

وثيقة مستقلة — لا تحتوي أي ربط بالمشروع المرجعي

مخطط بناء تطبيق طابعة طلبات Sunmi V3

مواصفات كاملة لبناء تطبيق Android مستقل لإدارة طلبات مطعم، التنبيه المستمر، قبول الطلب، الطابعة الحرارية التلقائية، منع التكرار، وإسناد مندوب التوصيل.

1. شرط الاستقلال الكامل

قاعدة إلزامية: المشروع الجديد لا يستخدم أي رابط API أو قاعدة بيانات أو package ID أو Expo project ID أو مفاتيح توقيع أو صور أو أسرار من أي مشروع آخر.

- أنشئ مستودعًا ومجلد مشروع جديدين.
- اختر اسم تطبيق و slug و Android package مختلفين، مثال: `com.NEW_BRAND.printer`.
- أنشئ EAS Project و Android Keystore جديدين.
- أنشئ API وقاعدة PostgreSQL مستقلين.
- استخدم متغيرًا جديدًا مثل `EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL` ولا تضع رابطًا ثابتًا في الكود.
- لا تنسخ ملفات `env` أو `credentials` أو `service accounts`.
- أضف فحص تشغيل يمنع التطبيق من البدء إذا بقيت قيمة placeholder أو ظهر رابط مشروع آخر.

2. النتيجة المطلوبة

تطبيق Android يعمل على جهاز Sunmi V3 ويقوم بالآتي:

1. يتصل بالـ API المستقل ويجلب الطلبات كل 5 ثوانٍ وعند فتح التطبيق أو عودته للمقدمة.
2. عند وجود طلب `pending` اليوم: يشغل صوتًا متكررًا واهتزازًا مستمرًا.
3. زر «قبول وتجهيز» يوقف تنبيه ذلك الطلب فورًا ثم يطلب تغيير حالته إلى `preparing`.
4. إذا فشل تغيير الحالة يعود التنبيه. إذا نجح لا يعود التنبيه.
5. أي طلب `preparing` غير مطبوع يدخل طابور الطباعة ويُطبع مرة واحدة فقط.
6. بعد قبول طلب توصيل، يقرأ إعداد الإسناد: تلقائيًا يختار مندوبًا متاحًا، ويدويًا يعرض قائمة.
7. طلبات `pickup` لا تُسند إلى مندوب.
8. يتيح إدارة الطلبات، القائمة، ساعات العمل، إعدادات الصوت والدفع، والسجل.

3. شكل الواجهة

شاشة الطلبات

القائمة الجانبية

اسم المطعم

جديد قيد التحضير الوجبة جاهزة الاسترداد

الكل (1) توصيل (1) استلام (0)

طلب #174

توصيل

اسم العميل — رقم الهاتف

العنوان

2 × اسم الصنف 00.00

الإجمالي 00.00 ر.س

قبول وتجهيز

القائمة ×

طلبات اليوم

الطلبات السابقة

الأصناف والخيارات

ساعات العمل

الإعدادات

حالة الطابعة والتشخيص

التصميم عربي RTL، خلفية فاتحة، بطاقات بيضاء، لون أساسي ذهبي، وأزرار كبيرة مناسبة لشاشة جهاز نقاط البيع.

التبويبات

التبويب	المحتوى	الإجراء
جديد	طلبات pending لليوم	قبول وتجهيز
قيد التحضير	طلبات preparing	الوجبة جاهزة
الوجبة جاهزة	طلبات ready	إنهاء/تسليم وفق نوع الطلب
الاسترداد	ملغاة أو طلبات استرداد حسب النظام	عرض التفاصيل

4. التقنية المقترحة

- Expo + React Native + TypeScript + Expo Router
- React Query لإدارة بيانات الخادم.
- Express + TypeScript للـ API.
- PostgreSQL + Drizzle ORM أو ORM مكافئ.
- AsyncStorage أو SQLite لسجل الطباعة المحلي.
- `mitsuharu/react-native-sunmi-printer-library` أو مكتبة Sunmi متوافقة ومختبرة.
- `expo-audio` للصوت و `React Native Vibration` للاهتزاز.
- EAS Build بملف APK داخلي للتثبيت المباشر.

مكتبة Sunmi native لا تعمل داخل Expo Go أو الويب. يجب استخدام Development Build أو APK حقيقي على جهاز Sunmi.

5. حالات الطلب

```
pending
├── preparing → قبول المطعم
│   ├── ready → طباعة ثم pickup
│   └── delivery: إسناد مندوب
│       ├── ready → out_for_delivery → done
```

فقط حسب سياسة واضحة ومتحقق منها cancelled يمكن الانتقال إلى . في الخادم.

يجب أن يملك الخادم مصفوفة انتقالات معتمدة؛ لا يسمح للعميل بإرسال أي انتقال عشوائي. الأسعار والإجماليات وحالة التوفر تُحسب وتُتحقق في الخادم.

6. التنبيه الصوتي والاهتزاز

1. حمّل ملف صوت محلي داخل APK، ولا تعتمد على رابط شبكة.
2. ابن Set للطلبات pending التي تم إسكاتها مؤقتًا.
3. إذا وجد طلب pending غير مسكت: شغّل الصوت loop واهتزازًا بنمط متكرر.
4. عند ضغط قبول: أضف ID إلى Set قبل طلب الشبكة، فيتوقف فورًا.
5. عند فشل PATCH: احذف ID من Set ليعود التنبيه.
6. عند نجاح PATCH أو اختفاء الطلب من pending: نظف ID نهائيًا.
7. عند عدم وجود أي طلب pending: أوقف الصوت، أعدده للبداية، وألغ الاهتزاز.

لا توقف التنبيه بسبب فتح الشاشة فقط. التوقف مرتبط بقبول ناجح، إلغاء الطلب، أو خروجه الفعلي من pending.

7. الطباعة التلقائية ومنع التكرار

خوارزمية الطباعة

1. اجلب طلبات اليوم.
2. رشح الحالة `preparing`.
3. استبعد IDs الموجودة في سجل `printedOrderIds`.
4. رتب من الأقدم إلى الأحدث.
5. اطبع طلبًا واحدًا فقط في كل مرة.
6. بعد نجاح كامل تسلسل Sunmi، احفظ ID محليًا.

7. عند الفشل لا تحفظ ID، وانتظر 30 ثانية قبل إعادة المحاولة.

منع التكرار

- سجل محلي دائم في AsyncStorage/SQLite يبقى بعد إعادة تشغيل التطبيق والجهاز.
- Set للطلبات قيد الطباعة يمنع بدء عمليتين لنفس الطلب.
- لا تكتب «مطبوع» قبل نجاح آخر أمر feed/cut أو اكتمال المكتبة.
- لأكثر من طباعة: أضف جدول خادم `print_receipts` ومفتاح unique على `(order_id, device_id)`.
- إعادة الطباعة اليدوية تحتاج تأكيدًا واضحًا وتسجل السبب.

8. تصميم الإيصال

1. اسم المطعم في المنتصف وبخط عريض.
 2. رقم الطلب اليومي والتاريخ والوقت.
 3. نوع الطلب: توصيل أو استلام شخصي.
 4. بيانات العميل والعنوان للتوصيل.
 5. جدول أصناف مناسب لعرض 72/80mm: الصنف، الكمية، السعر.
 6. الإضافات والملاحظات تحت الصنف.
 7. المجموع الفرعي، رسوم التوصيل، الخصم، ثم الإجمالي بخط عريض.
 8. طريقة الدفع وملاحظات الطلب.
 9. Feed كافٍ في نهاية الورقة.
- احتفظ بالمال في قاعدة البيانات بوحدة هللة/سنت كعدد صحيح. حوِّله إلى ريال فقط عند العرض والطباعة.

9. إسناد المندوب

تعريف المندوب المتاح

- `active = true`
- `is_online = true`
- لا يملك assignment نشطًا بحالة `assigned` أو `picked_up` لطلب غير منتهٍ.
- إذا توفر GPS حديث، يرتب حسب الأقرب للمطعم؛ وإلا يوضع بعد من يملك موقعًا صالحًا.

التدفق

1. يتم أولاً قبول الطلب وتحويله إلى `preparing`.
2. إذا كان `pickup` ينتهي التدفق دون إسناد.
3. اقرأ `drivers_auto_assign`.
4. إذا `true`: أرسل POST دون `driverId`.
5. إذا `false`: اجلب المتاحين وافتح Modal، ثم أرسل `driverId` المختار.
6. فشل الإسناد لا يعيد الطلب إلى `pending` ولا يعيد صوت الطلب.

شرط transaction: اقفل عملية الإسناد، أعد فحص أن الطلب `preparing` وأن المندوب ما زال متاحًا، ثم أنشئ `assignment` واحدًا فقط. لا تغيّر حالة الطلب داخل endpoint الإسناد.

10. عقود API المطلوبة

الغرض	Path	Method
آخر الطلبات مرتبة من الأحدث	api/orders/	GET
تفاصيل طلب	api/orders/:id/	GET
تغيير الحالة بتحقيق الانتقال	api/orders/:id/status/	PATCH
الأصناف	api/menu/	GET
التصنيفات	api/menu/categories/	GET
تحديث التوفر	api/menu/:id/	PUT
ساعات واستقبال الطلبات	api/branch-hours/	GET/PUT
الصوت	api/settings/sounds/	GET/PUT
وسائل الدفع	api/settings/payment/	GET/PUT
المندوبون المتاحون	api/drivers/available/	GET
إسناد دون تغيير preparing	api/orders/:id/assign-driver-/ preparing	POST
تلقائي أو يدوي	api/settings/drivers-auto-assign/	GET/PUT

شكل الطلب

```
{
  "id": 123,
  "dailyNumber": 45,
  "customerName": "اسم العميل",
  "customerPhone": "05xxxxxxxx",
  "customerAddress": "العنوان أو null",
  "items": [{"name": "الصنف", "price": 2500, "quantity": 2}],
  "totalPrice": 5500,
  "deliveryFee": 500,
  "notes": null,
  "status": "pending",
  "orderType": "delivery",
  "paymentMethod": "cash",
  "createdAt": "ISO-8601"
}
```

استجابة الأخطاء

```
{ "error": "رسالة عربية واضحة", "details": {} }
```

اقرأ جسم Response مرة واحدة فقط كنص، ثم حاول تحويله إلى JSON. لا تستدعِ `response.json()` ثم `response.text()` على نفس الرد.

11. نموذج قاعدة البيانات

الجدول	الحقول الأساسية
orders	id, daily_number, customer snapshot, items JSON, totals minor-unit, status, order_type, payment, notes, branch_id, created_at
order_status_history	order_id, from_status, to_status, actor, timestamp
menu_items	name, category, price, available, stock, image, options JSON, sort_order
app_settings	key unique, value JSON
delivery_drivers	name, phone, active, is_online, credential_hash, last_lat/lng/location_at
order_driver_assignments	order_id unique, driver_id, status, assigned/picked_up/delivered timestamps
print_receipts	order_id, device_id, state, receipt_hash, printed_at, error

12. هيكل ملفات مقترح

```
printer-app/  
  app/  
    _layout.tsx  
    orders.tsx  
    previous.tsx  
    menu.tsx  
    hours.tsx  
    settings.tsx  
  components/  
    AppLayout.tsx  
    OrderCard.tsx  
    DriverPickerModal.tsx  
  contexts/  
    PrinterContext.tsx  
  hooks/  
    useApi.ts  
    useAutomaticOrderPrinter.ts  
  services/  
    sunmiPrinter.ts  
    printedOrders.ts  
    orderAlert.ts  
  types/  
    order.ts  
  assets/  
    icon.png  
    new-order-alert.mp3  
  android/  
  app.json  
  eas.json  
  
api-server/  
  src/routes/orders.ts  
  src/routes/menu.ts  
  src/routes/settings.ts
```

```
src/routes/drivers.ts
src/db/schema.ts
```

13. إعداد Android وEAS

```
{
  "expo": {
    "name": "NEW_RESTAURANT - مطابقة الطلبات",
    "slug": "new-restaurant-printer",
    "version": "1.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "scheme": "new-restaurant-printer",
    "android": {
      "package": "com.NEW_BRAND.printer",
      "versionCode": 1
    },
    "extra": {
      "eas": { "projectId": "CREATE_A_NEW_EAS_PROJECT_ID" }
    }
  }
}
```

```
{
  "cli": { "appVersionSource": "local" },
  "build": {
    "production": {
      "distribution": "internal",
      "android": { "buildType": "apk" }
    }
  }
}
```

- إذا وجد مجلد `/android` ، حدّث أيضًا `namespace` و `applicationId` و `versionCode` و `versionName` في `Gradle`.
 - أنشئ keystore جديدًا ولا تنقل توقيع مشروع آخر.
 - اختبر المكتبة native على جهاز Sunmi الحقيقي قبل تسليم النسخة.
-

14. اختبارات القبول الإلزامية

1. طلب pending جديد يشغل الصوت والاهتزاز حتى القبول.
2. فشل قبول الطلب يعيد التنبيه.
3. نجاح القبول يحول إلى preparing ويطيع مرة واحدة.
4. تكرار polling عشرات المرات لا يعيد الطابعة.
5. إغلاق وفتح التطبيق أو إعادة تشغيل الجهاز لا يعيد طباعة الطلب.
6. نفاد الورق لا يسجل الطلب كمطبوع، ويعيد المحاولة بعد إصلاح الطابعة.
7. طلبات pickup لا تُسند لمندوب.
8. الوضع التلقائي يختار مندوبًا متاحًا واحدًا فقط.
9. الوضع اليدوي يعرض المتاحين ويمنع المندوب المشغول.
10. الإسناد لا يغيّر حالة preparing.
11. اختبار انقطاع الشبكة وعودتها، وقفل الشاشة، والخروج للمقدمة.
12. اختبار إيصال عربي طويل، إضافات كثيرة، ملاحظات، ورسوم وخصم.
13. التأكد أن APK يتصل فقط بالـ API الجديد المستقل.
14. فحص APK النهائي: package و versionCode والتوقيع تخص المشروع الجديد.

15. نص جاهز لإعطائه لوكيل المشروع الثاني

إدارة طلبات Sunmi V3 مستقل لطابعة Android ابن من الصفر تطبيق مطعم .

:قواعد صارمة

أو قاعدة بيانات أو أسرار API لا تربط أو تستورد أي كود أو 1. من أي مشروع keystore أو Expo project ID أو package ID أو سابق .

Android package وEAS Project وPostgreSQL وAPI أنشئ 2. وتوقعًا جديدًا .

متغير بيئة إلزاميًا، وافشل صراحة إذا كان API اجعل رابط 3. placeholder. مفقودًا أو

4. لا تستخدم بيانات وهمية في النسخة النهائية .

:الوظائف

بتبويبات: جديد، قيد التحضير، الوجة جاهزة، RTL واجهة عربية - الاسترداد .

قائمة جانبية: طلبات اليوم، الطلبات السابقة، الأصناف، ساعات العمل، الإعدادات، تشخيص الطابعة

لطلبات كل 5 ثوانٍ وعند عودة التطبيق للمقدمة polling -

حتى قبول ناجح pending واهتزاز مستمر لكل طلب loop صوت -

preparing، إلى PATCH، زر قبول وتجهيز: يسكت التنبيه فورًا - PATCH. ويعيد التنبيه فقط إذا فشل

الأقدم، preparing للطلبات Sunmi طباعة تلقائية عبر مكتبة - أولًا، عملية واحدة في كل مرة

إلا بعد اكتمال ID سجل محلي دائم للطلبات المطبوعة، ولا يُسجل - الطباعة بنجاح

بعد 30 ثانية عند فشل الطابعة، دون طباعة متزامنة أو retry - مكررة .

إيصال عربي: رأس المطعم، رقم الطلب، بيانات العميل، الأصناف، - الإضافات، الرسوم، الخصم، الإجمالي، الدفع والملاحظات

إدارة توفر الأصناف، ساعات استقبال الطلبات، أصوات التنبيه - ووسائل الدفع

عِيّن true إذا drivers_auto_assign اقرأ delivery: بعد قبول - اعرض المندوبين المتاحين false تلقائيًا، وإذا

assignment. لا يفتح اختيار مندوب ولا ينشئ pickup -

يعيد فحص، transactional والإسناد endpoint - endpoint وتوفر المندوب ولا يغير حالة الطلب preparing

مرة response body عربية ومتسقة. في العميل اقرأ JSON الأخطاء -

.واحدة فقط

:التقنية

Expo/React Native/TypeScript/Expo Router/React Query,
Express/TypeScript, PostgreSQL, وEAS APK داخلي

:قبل التسليم

- والفحوصات TypeScript شغل
- الحقيقي Sunmi V3 اختبر على
- لا يكرر الطباعة polling أثبت أن
- لا يكرر الطباعة restart أثبت أن
- والتعيين التلقائي pickup والشبكة والتنبيه و paper-out اختبر
- واليدوي
- وقائمة المتغيرات المطلوبة SHA-256 و build و رابط APK أعطني
- دون كشف أي سر

16. قائمة المعلومات التي يجب توفيرها للمشروع الجديد

- اسم المطعم الجديد وشعاره وألوانه.
- رابط API الجديد بعد نشره.
- منطقة الوقت والعملة والضريبة.
- عرض ورق الطباعة وطرز Sunmi الدقيق.
- سياسة حالات الطلب والإلغاء والاسترداد.
- هل توجد طابعة واحدة أم عدة أجهزة؟
- بيانات EAS/Expo الخاصة بالمشروع الجديد من خلال Secrets, لا داخل المحادثة أو الكود.
- حساب قاعدة البيانات وخدمات الإشعارات الجديدة من خلال Secrets.

هذه الوثيقة مواصفات عامة مستقلة. القيم المكتوبة بأحرف كبيرة placeholders ويجب استبدالها بقيم المشروع الجديد. لا تحتوي الوثيقة على أسرار أو روابط إنتاج أو معرفات أو بيانات من المشروع المرجعي.